

Desarrollo e integración de la animación

Breve descripción:

La animación digital es utilizada en la producción audiovisual, convirtiéndose en una herramienta narrativa de interés comercial. Su uso se expande desde los comerciales publicitarios, los videojuegos y el cine. En este material se explican las técnicas de animación más utilizadas y las herramientas digitales para lograr la producción general de animaciones en 2D y 3D.

Tabla de contenido

Introducción	3
1. Animación digital 2D	4
1.1. Dibujo a mano alzada	4
1.2. Photoshop	6
1.3. Illustrator	7
1.4. After Effects	26
2. Animación 3D	41
3. Composición digital y VFX	43
Síntesis	45
Glosario	46
Referencias bibliográficas	47
Créditos	48

Introducción

La creación de contenidos digitales implica la integración de conocimientos técnicos, creativos y comunicativos que permiten transformar ideas en productos interactivos y audiovisuales. En este proceso, la combinación de herramientas tecnológicas y fundamentos conceptuales favorece el desarrollo de propuestas innovadoras que responden a las necesidades actuales de los entornos educativos, comunicativos y productivos.

El avance constante de las tecnologías digitales ha ampliado las posibilidades de producción, facilitando la incorporación de recursos gráficos, animaciones y efectos visuales que enriquecen la experiencia del usuario. Estas transformaciones han generado nuevos escenarios de aprendizaje y trabajo, donde la creatividad y la planeación estratégica se convierten en elementos fundamentales para la construcción de contenidos de calidad.

En este contexto, comprender los principios, herramientas y metodologías asociadas a la integración de contenidos digitales permite fortalecer competencias orientadas al diseño, producción y adaptación de materiales. Esto contribuye al desarrollo de soluciones comunicativas pertinentes, alineadas con las dinámicas tecnológicas y las demandas del entorno actual.

1. Animación digital 2D

La animación digital 2D ha experimentado un crecimiento constante, lo que ha dado lugar a la aparición de diversos programas especializados en la creación de movimiento. Estas herramientas permiten dar vida tanto a objetos y textos (como los empleados en infografías) como a personajes de caricatura.

Generalmente, la base de las animaciones se desarrolla en programas de diseño gráfico, donde los artistas construyen los elementos que posteriormente serán animados. Para la producción y desarrollo de estos recursos se emplean aplicaciones de la suite de Adobe, entre ellas *Photoshop*, *Illustrator* y *After Effects*, ampliamente utilizadas en la industria creativa por su integración y versatilidad.

La animación digital 2D ha experimentado un crecimiento constante, lo que ha dado lugar a la aparición de diversos programas especializados en la creación de movimiento. Estas herramientas permiten dar vida tanto a objetos y textos (como los empleados en infografías) como a personajes de caricatura.

Aunque existen técnicas de animación menos difundidas, cualquier procedimiento que implique producir imágenes y organizarlas de forma secuencial puede emplearse para generar movimiento. En este apartado se aborda el proceso desde la representación manual de objetos hasta su vectorización mediante herramientas digitales.

1.1. Dibujo a mano alzada

El dibujo a mano alzada constituye la base conceptual y gráfica de un proyecto de animación. Permite representar objetos reales, animales o ideas abstractas que luego se desarrollarán en un entorno digital. A partir de bocetos en papel es posible definir la

idea principal, establecer la secuencia de acciones y planificar los pasos que orientarán la construcción de una propuesta más elaborada.

Para iniciar el proceso de diseño de un personaje, se recomienda partir de formas geométricas básicas. Estas estructuras iniciales facilitan la proporción y la coherencia anatómica, especialmente cuando se pretende animar un ciclo de caminado. En este tipo de animación, el personaje adopta una pose diferente en cada dibujo, de modo que la secuencia completa represente el desplazamiento alternado de las piernas y genere la sensación de avance continuo.

Otra estrategia consiste en diseñar el personaje por partes, dibujando cada miembro de forma independiente. Posteriormente, estos elementos se ensamblan digitalmente para animarlos como si se tratara de una marioneta. Esta técnica optimiza tiempos de producción y permite reutilizar componentes sin necesidad de redibujar cada cuadro. A continuación, se sintetizan las dos estrategias principales de trabajo en la etapa inicial de animación:

- **Secuencia cuadro a cuadro.** Cada pose se dibuja de manera independiente. Permite mayor control del movimiento y resultados más orgánicos. Requiere mayor tiempo de producción.
- **Animación por partes (tipo marioneta).** El personaje se diseña por segmentos (brazos, piernas, torso). Los elementos se articulan digitalmente. Optimiza el tiempo y facilita ajustes posteriores.

Estas estrategias pueden combinarse según las necesidades narrativas, el estilo gráfico y los tiempos de producción definidos para el proyecto.

1.2. Photoshop

Photoshop surgió como un programa orientado a la edición y manipulación fotográfica; sin embargo, en la actualidad se emplea en múltiples procesos artísticos que incluyen dibujo digital, ilustración y animación mediante diversas técnicas, como la rotoscopia. Su versatilidad lo ha consolidado como una herramienta fundamental en la industria del diseño y la animación digital.

En el contexto de la animación 2D, Photoshop permite digitalizar dibujos realizados a mano alzada y prepararlos para su posterior integración en programas como After Effects.

El siguiente recurso orienta el proceso de preparación de personajes en Photoshop mediante la segmentación en capas, permitiendo organizar cada parte del cuerpo de forma independiente para facilitar su posterior animación en programas especializados como After Effects.

Video 1. Fundamentos de la animación: introducción



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. Fundamentos de la animación: introducción

¿Fundamentos de la animación, podemos entender el significado de la palabra animación partiendo de su raíz en latín, ánima, qué significa esencia o alma? De esta manera podemos afirmar que el hecho de animar es la acción de dar vida a objetos o elementos que no tienen vida.

Así es como se entienden los orígenes de la animación en estos días desde su lado más básico y natural. Es así como en el presente componente formativo vamos a hacer un recorrido por la historia de la animación en general. ¿Cómo surge y dónde nace? Llegando a la época moderna y explorando a profundidad su historia técnica y que hacer.

1.3. Illustrator

Illustrator es un editor de gráficos vectoriales ampliamente utilizado en el diseño gráfico, la ilustración digital y los procesos de animación 2D. Su entorno de trabajo se asemeja a un taller artístico digital en el que, a partir de una “mesa de trabajo”, se crea un “documento” adaptable a las necesidades del usuario. Esta estructura permite construir gráficos escalables sin pérdida de calidad, lo que resulta especialmente útil en la vectorización de personajes.

El siguiente video presenta el proceso de vectorización y preparación de un personaje en Illustrator, explicando paso a paso la configuración del espacio de trabajo, el uso de herramientas de trazado y la organización de capas, hasta su exportación para la animación digital en programas especializados

Video 2. Animación digital: Illustrator



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. Animación digital: Illustrator

Animación digital dos D Illustrator, una vez hemos abierto illustrator él aparece sin nada. Sí solamente como la interfaz básica de trabajo, esta interfaz la podemos configurar desde el.

Menú ventana en espacio de trabajo y aspectos esenciales para que tengan como esta esta visión inicial. Vamos a ver entonces cómo se crea una nueva mesa de trabajo para eso. Entonces vamos a archivo nuevo, se nos abre esa pequeña ventana desde aquí. Entonces podemos realizar la configuración del espacio de trabajo. Tengamos en cuenta que nosotros vamos a realizar.

¿La vectorización de un personaje? Y vamos a usar entonces una mesa de trabajo que tenga las medidas de una pantalla Full HD, entonces venimos y le damos

a quien unidades y buscamos píxeles y vamos a buscar entonces de anchura 1920 píxeles.

Y de altura, 1080 píxeles, que es el tamaño de una pantalla o la resolución de una pantalla Full HD. La orientación la ponemos en horizontal modo de color RGB, por lo que vamos a trabajar para digital. Si quieres le ponemos un nombre también a esta vamos a ponerle personaje, personaje y damos o k.

Entonces, una vez aquí nos aparece nuestro espacio de trabajo con el tamaño de una pantalla Full HD. La intención es que aquí pongamos nuestro personaje y empezarlo a vectorizar una vez teniendo nuestra mesa de trabajo en el programa. Entonces vamos a disponernos.

A importar la imagen del personaje que queremos vectorizar para esto, pues entonces vamos a la carpeta donde tenemos esa foto o esa imagen escaneada, la seleccionamos con clic sostenido y la arrastramos al programa. Ella se ubicará entonces en el dentro de la mesa, pues nosotros ya la podemos ubicar donde queramos con esa herramienta de selección o el apretar la letra uve. ¿Podemos entonces?

Disponer de ella inclusive. ¿Entonces la podemos manipular, cierto, agrandar o achicar? Ya vamos a a ver sí, pero si apretamos siempre con Click sostenido y esta herramienta selección la tecla shift, entonces nos va a dejar siempre la imagen con sus medidas reales y nos no, no, no la va a distorsionar. Entonces lo que queremos es ubicar el.

Personaje, de tal manera recuerden que esta la mesa de trabajo es la pantalla del del visor, el monitor ya sea un televisor, un computador, inclusive un celular,

entonces vamos a ubicar el personaje de tal manera que lo vamos a realizar del tamaño que creemos que nos va a funcionar perfectamente para el posterior la posterior animación, ese personaje está en una posición ente.

Que se nos posibilita mucho para luego poder usarla en el programa de animación after effects y poder entonces utilizar una herramienta que sería la puppet dentro de ese programa. Posteriormente al proceso de Vectorizado vamos a dejarla entonces ubicada para empezar entonces con el proceso de vectorización. Entonces vamos a ver que en el panel derecho de esas herramientas dentro del programa Illustrator.

¿Existen estos iconos? Este icono entonces es el icono de capas. Si damos clic, entonces podremos ver aquí todas las capas dispuestas que se vayan creando, que tenga el documento o el proyecto que estemos trabajando. Y aquí mismo podemos ver las mesas de trabajo. Recuerde que este programa puede tener muchas mesas de trabajo, las que queramos o podamos disponer dentro de un proyecto de diseño.

Inclusive aquí podemos entonces navegar en estos dos paneles. Este panel es la capa que acabamos de importar el personaje, como lo necesitamos o lo debemos disponer para vectorizarlo. Entonces escogemos la capa del de la fotografía, damos doble clic y aquí podemos entonces darle clic o activar la palomita en plantilla.

Para poder entonces que el personaje esta imagen nos permita o se disponga para realizar el proceso de vectorizado aún mejor, entonces le damos o K como vemos, la opacidad de la imagen se rebaja un 50% y a partir de aquí podemos entonces nosotros empezar este proceso.

Con esta herramienta la herramienta zoom o la tecla Z podemos entonces hacer o acercarnos todo lo que queramos. Sí como pueden ver como es una imagen de pixeles, pues se está pixelando cierto es una imagen que es una foto en un inicio o un dibujo escaneado o la fotografía del dibujo. Entonces pues se va a ver pixelado.

También recordemos que la manito es una herramienta que nos funciona para arrastrar el documento hacia donde lo necesitemos, pero es aún más versátil. Con apretando la barra espaciadora del teclado se nos activa la manito y podemos navegar a través de la mesa de trabajo sin ningún problema.

Dependiendo del diseño de nuestro personaje, entonces debemos analizar cuál sería el mejor lugar por donde pudiéramos empezar todo el proceso de vectorización. Para este proceso vamos a utilizar la herramienta pluma. Sí, con esta herramienta vamos a realizar todo el contorno de nuestro personaje hasta tenerlo completo. La herramienta pluma, como pueden ver está seleccionada se selecciona con la letra p.

O dando Click aquí en el icono, pero no está disponible, no está disponible, es porque en esta mesa de trabajo tan solo tenemos una capa que es la capa de nuestro dibujo y esta capa está bloqueada porque la dispusimos como una plantilla para poder entonces realizar el el contorno de vectorización.

Sin mayor problema, sin que la imagen que esté debajo nos estorbe visualmente. Para esto, entonces creamos una capa nueva, esta capa y como podemos ver, ya está disponible el ícono de nuestra herramienta pluma con nuestra herramienta pluma seleccionada. Entonces ya podemos empezar el proceso de contorno. Aquí podemos ver que hay dos recuadros. ¿Estos recuadros hacen alusión al relleno y al trazo? Sí.

Entonces con nuestra herramienta pluma seleccionamos el relleno y le ponemos ninguno. Nosotros no queremos por ahora relleno, solo queremos trazo, entonces seleccionamos el trazo y el trazo sí lo dejamos activo para empezar con el proceso como este diseño es bastante particular, así como el de cada de 1 de ustedes.

Yo voy a empezar, yo voy a empezar por la base del cuello. Voy a empezar desde aquí a realizar todo el proceso. Como pueden ver, ya he realizado una parte del proceso para que vean precisamente como con esta herramienta podemos contornear llevando la curvatura que tenga nuestro diseño. Aquí empecé desde la base del cuello, el hombro y luego todo el desarrollo del brazo.

Si yo selecciono estos trazos, pues vemos que hay un trazo y luego seguí con 1 segundo trazo, todos se van a ir ubicando dentro de la misma capa que creamos en un principio, la cantidad de trazos de los que dispongamos van a ir generando un una subcapa dentro de la capa generada para realizar el proceso de vectorizado y vamos a continuar entonces para que vean cómo fue todo este proceso con el desarrollo.

Del resto del cuerpo volvemos a seleccionar nuestra herramienta pluma. Nos acercamos lo que creamos suficiente para seguir el desarrollo. Podemos empezar un nuevo trazado con Click sostenido. Buscamos la curvatura que queremos dependiendo de nuestra referencia en la capa de abajo.

Y seguimos el contorno aquí y por defecto el programa lo que hace es que si yo sigo y doy clic más adelante, él me genera una curvatura automáticamente esa curvatura para mi gusto está demasiada pronunciada entonces. Control Z para devolverme lo que haría en ese caso sería apretar la la tecla alt y con alt sostenido doy clic en ese último vértice del trazado.

Y ya al generar el el siguiente, puedo yo manipular directamente lo que crea necesario y de esta manera puedo continuar sin sin que el programa genere esas curvaturas tan pronunciadas que no son o no funcionan, para lo que llevo yo del proceso aquí como me desvinculé y puse la tecla.

Z o sea, la herramienta azul me va a generar otro trazado. Yo no quiero, quiero continuar con este nuevamente. Entonces lo que hago es poner la tecla o seleccionar la tecla pluma nuevamente. ¿Puedo borrarlo con suprimir? Doy clic en ese último vértice para vincular este nuevo ese trazado nuevamente y puedo continuar sin ningún problema. Recuerden que si el.

La curvatura por defecto me funciona como en este caso veo que perfila el músculo de cierta manera, pues continúo, pero si no, simplemente doy clic con la tecla alt seleccionada en ese vértice y puedo ir generando el trazado según me convenga. Como pueden ver, ya va a la mitad del proceso de nuestro.

Vectorizado en este caso del trazado del contorno de nuestro personaje. Y lo que he hecho es precisamente todo lo que acabamos de ver. Ciertamente, dependiendo de la curvatura que necesite, pues voy dando clic sostenido o voy desvinculando el último vértice del trazado y voy mejorando cada vez el proceso. Todo esto va a gusto de la persona que realice el trazado.

O de las particularidades de nuestro diseño de nuestro personaje. Como ese personaje es simétrico. Lo que voy a realizar posteriormente entonces es con la herramienta selección con Click sostenido desde afuera. Seleccione todo nuestro trazado, voy a dar control C para copiar luego control V.

Se replica este esta selección copia los trazados. Lo que haríamos posteriormente para esto, digamos para agilizar el proceso, sería entonces dar clic derecho. Transformar reflejo aquí. Por por defecto nos saldría esta pequeña ventana, pero por defecto el reflejo está.

Con las siguientes características, vertical 90°. Entonces nos funcionó perfectamente para poder generar lo que buscamos. En este caso sería la otra mitad del cuerpo de nuestro personaje y lo que haríamos es dar, aceptar u o k sí, si yo quiero pues puedo previsualizar lo que estoy realizando dentro de esta ventana, pues simplemente pongo la palomita para estar seguro de lo que voy a realizar. Doy o KY con las teclas del teclado puedo ubicar.

Esta copia de estos trazados en el espacio o en el lugar donde crea conveniente, recordemos que este, este dibujo, este bosquejo es hecho a mano, por ende, pues no tiene una, digamos, simetría perfecta. Nosotros ya podemos acomodar eso aquí en el proceso. Entonces lo que haríamos sería dejar esta selección y tendríamos avanzado la mitad.

O un poco más de la mitad de todo el proceso de vectorizado bien, entonces ya vamos a empezar a realizar los últimos detalles de nuestro personaje, digamos como las partes que requieren de mayor curia, por decirlo así, y continuamos siempre con la herramienta pluma.

Ya vamos, entonces puliendo muchísimo más. Como todo todos estos pequeños detalles. Recuerde que esto ya es como la destreza que tenga el diseñador, entonces puede ir generando toda esta información adicional. Bueno, haciendo uso de.

Digamos que ya de la imaginación de la destreza, todo depende entonces de cómo nosotros interpretemos estas herramientas. Si ya conocemos como básicamente cómo funcionan, podemos ir entonces generando los demás trazos dentro del programa todo ya esto es una experticia que va desarrollando cada usuario. Sí, entonces vamos como generando.

Los trazos, los detalles que podamos ver dentro de nuestro dibujo. Vamos entonces a visualizar qué tal se ve lo que llevamos para esto. Digamos que apagamos nuestra referencia y podemos ver que tenemos la base de un del personaje, de un personaje que inclusive, pues ya nos da una gran idea hacia dónde queremos llegar con él.

Ya dependiendo de la complejidad de cada 1 de los personajes de los que ustedes dispongan, pues este proceso podrá ser mucho más largo o también haciendo la experticia de poder copiar, replicar, transformar cada 1 de los trazados de los que dispongamos, para generar un una mayor rapidez al momento de realizar todo este proceso.

Entonces, por ahora tenemos el contorno de nuestro personaje completamente realizado, continuando con el desarrollo del Vectorizado. Si nos vamos como a los detalles de es todo el de todo lo que hemos realizado de esos trazados, nos damos cuenta de que aún hay lugares donde hay que solucionar, digamos o pulir más el trazado que acabamos de realizar, terminan.

Cuadradas, los trazos no están realmente a tope o tocándose entre trazos se sobresalen. Entonces aquí empezamos como todo un perfeccionamiento. Si

queremos verlo de esa manera de ese trazado, y lo podemos, digamos, hacer con varias herramientas adicionales. Tenemos la herramienta selección directa.

Esta herramienta de selección nos funciona para seleccionar un vértice. Sí como pueden ver aquí, pues puedo De hecho modificar de nuevo la curvatura con esa herramienta. O puedo correr el vértice y ajustar lo justo al lugar donde yo lo necesito. Inclusive estas estas curvaturas quedan aquí como muy.

Muy ajustadas. Si quiero las puedo modificar, puedo entonces ir como puliendo, puliendo todo este trabajo que hemos realizado, que es arduo y que este es como el toque, el toque adicional que se le que se le hace a todo el desarrollo del del vectorizado. Y así vamos a poder. ¿Entonces digamos como trabajar de una manera más pulida? Sí, vamos.

Y dejar nuestro personaje aún muchísimo más ajustado para lo que nosotros buscamos o necesitamos. Entonces vamos a a realizar el ajuste lo que más podamos. Esto ya esa decisión de cada 1, cada 1 va conociendo su su diseño y dependiendo de las del trabajo que vayan realizando, van puliendo todo lo que vayan apareciendo.

Otra herramienta que nos funciona muy bien para detallar nuestro trazado es la herramienta anchura. Esta se selecciona con este ícono o con chip W como pueden ver aquí en estas detalles este trazado ya tiene un matizado. Sí, con esta herramienta podemos entonces generar este tipo de.

Terminaciones en nuestro trazado que hacen que nuestro dibujo esté aún más armónico, mejor realizado. Por ejemplo, para hacerlo en estas líneas que generan el vientre de nuestro personaje, seleccionamos el último vértice por defecto la puede la

puede matizar, como en este caso también, o con Click sostenido, pues las volvemos más anchas o por el contrario las ponemos aún más angostas.

Lo mismo que acá vamos seleccionando y vamos realizando lo que nosotros creamos pertinente. Habrán terminaciones, por ejemplo, como estas en las que no queremos, quizá que no terminen de esta manera. Seleccionamos nuestra herramienta, pero al seleccionar la genera esta.

Reacción, sí, demasiado angosta. Nosotros lo que buscamos es que sea solo la terminación. Entonces, con la misma herramienta seleccionada generamos un vértice intermedio y este ya lo podemos poner al ancho que nosotros creamos. ¿Sea conveniente en este caso? Pues, y termine de una manera más elegante. Lo mismo aquí en este caso, pues generamos la anchura de nuestro proyecto.

Generamos un vértice intermedio, este vértice lo ponemos el ancho que nosotros creamos conveniente. De pronto este ya estaba un poco muy ancho. Volvemos a seleccionar, lo buscamos y simplemente pues generamos una anchura que nos funcione y que sea más armónica con el resto del dibujo. Y así vamos buscando cada una de las terminaciones de nuestro personaje.

Como por ejemplo en este momento las rodillas y vamos generando entonces esas anchuras que se presten para lo que necesitamos. Aquí, por ejemplo, puede funcionar esta que acabamos de realizar lo mismo que acá ya depende, como he dicho en varias ocasiones, la experticia de cada quien, del gusto del estilo que esté generando, esté buscando, entonces puede ir.

Solucionando como mejor le convenga. Una vez con nuestro personaje terminado debidamente el trazo, lo que hacemos es con la herramienta, selección,

seleccionarlo completamente. ¿Vamos a objeto expandir apariencia? Sí, esto nos sirve para empezar a unificar todo el trazo que acabamos de de realizar. Volvemos a objeto, volvemos a hundir.

O a seleccionar la opción expandir relleno, le damos o k luego De hecho este proceso, pues podemos buscar esta opción. La opción de unificar para eso, pues si no está o no la encuentran fácilmente, pues la podemos buscar aquí. En ventana busca trazos y se cerró porque lo tenía abierto ventana busca trazos, se abre y le damos a la opción unificar.

Aquí entonces pues ya es una sola línea. Nuestro personaje lo tenemos debidamente realizado todo el contorno para seguir con el proceso de relleno. Una vez tenido ya realizado el trazo finalizado por completo, vamos a rellenar a nuestro personaje con color, en este caso pues vamos a usar es la siguiente técnica, vamos a usar la herramienta rectángulo.

Yo ya he escogido un color base como para poder usarlo con nuestro personaje, eso ya depende del diseño y del gusto de cada quien, en este caso, pues genere un rectángulo que abarque toda la figura de nuestro personaje. Recuerde que como trabajamos por capas, esta capa se va, se va a ubicar por la parte de encima. Lo que hacemos simplemente es bajarla. Sí, una vez la tenemos abajo con nuestra herramienta de selección seleccionamos nuestro personaje.

Seleccionamos también el rectángulo, vamos a busca trazos y le damos dividir. Una vez le damos dividir, damos click derecho aquí en nuestro personaje y en nuestro rectángulo damos desagrupar. Sí y cuando desagrupamos pues lo que hicimos fue generar que estos cada 1 de estos elementos.

Se ubicara dentro de los trazos que tenemos y en cada una de sus subdivisiones. Recordemos entonces que al utilizar la técnica del rectángulo, entonces suprimimos la parte exterior. Recuerde que los habíamos dividido y en cada 1 de estas partes, pues entonces queda independiente.

Sí, entonces podemos seleccionar con chip varias partes y buscar un color que nos sirva para los ojos. Por ejemplo, podrían ser de este color *****. Las orejas podrían ser de un color un poco más. Digamos lo oscuro del que estamos utilizando en este momento. Podríamos entonces buscar un color como este tipo y también como para detallar más.

Estos elementos con sombras, por ejemplo, la sombra que causaría la cabeza sobre el cuello. ¿Podríamos hacer algo así? Con la herramienta pluma nos acercamos un poco con la herramienta pluma. Generamos un trazado que simule que simule la sombra. ¿Le podemos desactivar el relleno?

Luego con las herramientas selección este trazado, escogemos la selección interna del relleno que acabamos de hacer. Le damos dividir. Luego hacemos un clic derecho, decimos Desagrupar. Una vez desagrupado seleccionamos este recuadro. Buscamos con doble clic en el relleno un color un poco más oscuro que nos matice.

La intención de que hay un sombreado, pues me parece que puede funcionar y así generaríamos una sombra para el cuello. Sí, tal vez de pronto es un color que nos queda un poco diferente. ¿Podemos entonces buscar todo esto? Depende del gusto del estilo. Recuerden que ustedes pues van jugando con esto o se trata de experimentar.

De generar como la mejor sensación para nuestro nuestro diseño. ¿Vamos a continuar entonces matizando de esta manera algunos otros lugares de este diseño de personaje? Bueno, también podemos generar algunos otros detalles más, como por ejemplo con la misma herramienta pluma o tal vez inclusive con la herramienta rectángulo, pero de aquí escogeríamos hay otras formas en dentro del de esta herramienta.

Por ejemplo, entonces podemos escoger la herramienta elipse y con esta elipse, pues podemos generarle aquí un pequeño brillo en los ojos de nuestro personaje. Lo podemos ubicar un poco mejor en nuestros en en el ojo sí, lo rellenamos de Blanco y como ven genera un pequeño destello. Lo seleccionamos con shift sostenido.

Y nos va a dar como la sensación de de que tiene un brillo en nuestro ojo con chipto sostenido. Lo que hacemos es básicamente replicar la selección que tengamos. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, ponerle unas pequeñas sombras en los hombros, por ejemplo. Entonces nos acercamos un poco con esta misma herramienta podemos generar aquí.

Si este elemento lo podemos ubicar como nos parezca, aquí puede ser, podríamos ser usarlo aquí como un brillo en los hombros de nuestro personaje. Lo podemos seleccionar y con chip sostenido ubicarlo en el otro hombro.

Por ejemplo, si queremos poner también ese brillo, ese detalle de ese brillo en 1 de los brazos o de las manos, podemos seguir seleccionando la misma imagen que perdón, el mismo elemento que acabamos de realizar y cada 1 lo vamos optimizando, lo vamos usando en donde mejor nos parezca.

Y así, poco a poco vamos generándole muchísimo más detalle a nuestro personaje. Entonces, recuerden, cada 1 puede ir realizando los detalles que más le parezcan, que van con el estilo, con el personaje, entre mejor detallado nos quede el personaje muchísimo mejor nos.

Va a ser el resultado. Por ejemplo, aquí podríamos hacer algo como esto. Con la herramienta pluma generamos un corte por los pies, le quitamos el relleno con selección, seleccionamos el relleno, perdón la línea, le quitamos el relleno. Seleccionamos estos dos elementos, venimos.

Dividir, dividimos luego clic Derecho desagrupar ya tenemos estos dos elementos a los que le podríamos dar un color un poco más oscuro para generar la sensación de que nuestro personaje, pues dispone de unos especies de.

De zapatos podría ser dentro de su vestimenta o dentro de su aspecto, y ya saben que así con cada elemento, pues van generando una capa adicional, sí, pero pues las tenemos ubicadas dentro de un grupo para que sepan que todo va quedando dentro de este mismo elemento. Con nuestro personaje finalizado, realizamos la siguiente acción.

Lo seleccionamos una última vez, damos clic Derecho y agrupamos para poder entonces manipularlo sin ningún problema dentro de dentro de nuestra mesa de trabajo. Sí, ya procedemos entonces a realizar la exportación final de Del personaje. Lo podemos ubicar en cualquier, en cualquier parte de nuestra mesa de trabajo. Aquí tenemos nuestra mesa de trabajo, lo voy a ubicar aquí entonces como en el medio.

Lo seleccionamos, vamos a archivo exportar, vamos y buscamos nuestra carpeta base, nuestra carpeta del proyecto, ponemos el nombre de nuestra

preferencia, damos guardar y cuando demos guardar pues se nos va a abrir esta pequeña ventana en donde vamos a dejar la resolución en la más alta posible, en este caso 300, para poder que tenga una muy buena resolución la final.

Al final la imagen que va a exportar el programa porque dentro del programa Stand up está en en en vectores, pero una vez exportada ya se convierte en un mapa de bits. Recuerden siempre entonces tener la transparencia en el color de fondo, transparencia y damos en o k.

¿Listo? Una vez entonces exportada, buscamos en nuestra carpeta del proyecto y podemos entonces cerciorarnos de que la imagen se encuentra optimizada con transparencia y dispuesta para ser utilizada posteriormente en el programa de animación. En este caso, pues vamos a usarla en after y esto ha sido todo. Espero entonces que haya sido de gran ayuda y bien ilustrativo todo el proceso.

De vectorizado de detallado de la imagen del diseño de nuestro personaje del que vayamos a usar y que nos sirva entonces para luego posteriormente realizar el proceso de animación dentro de after o el programa que ustedes muy bien, ahora vamos a complementar el ejercicio que acabamos de hacer en Illustrator animando el personaje que hicimos.

En after effects entonces teniendo el programa de after effects vamos a usar una herramienta muy potente, muy práctica que se llama marioneta. Traemos primero que todo al área de trabajo el archivo de Illustrator que acabamos de hacer para asegurarnos que va a contener la información de transparencia. Es muy importante que el personaje sea transparente, sea bien recortado.

En la ventana de importación le decimos Futech o K Traemos este archivo a una nueva composición arrastrándolo en este icono y de esa forma se abre una nueva composición con los parámetros de tamaño heredados, pues desde illustrator muy bien la herramienta es muy práctica.

Tenemos el personaje, podemos ver que está en transparencia activando y desactivando esta herramienta o este parámetro y acá arriba tenemos el icono, es como una PIN, una, un clavito, lo seleccionamos y vamos a al igual que un títere, prácticamente vamos a seleccionar a darle Click en los puntos.

De articulación del del personaje. En este caso vamos con la mano, el codo, el hombro, el cuello, el hombro del codo, la mano del otro brazo, teniendo en cuenta que todos estos puntos van a estar anclados de alguna forma a la imagen y con respecto a sus pines contiguos, listo, cadera.

Rodilla, pie, rodilla, pie. Y por último, podemos darle clic en la cabeza. Lo que hace cada 1 de estos pines de estos puntos es generar una tensión en la malla más cercana. Identificando la información de transparencia. Bien podemos ver que al haberlos hecho con u.

Automáticamente vemos que hay unas informaciones de animación establecidas listo desde el punto cero. Podemos tomar entonces en el vamos al el segundo 1 por ejemplo y seleccionamos, vamos a seleccionar en en orden de inicio, por ejemplo el de la mano damos clic, acá vemos que se pone amarillo seleccionado y de esta forma vamos a ver cómo sin.

Articulaciones como hicimos por ejemplo en el en el trabajo con Photoshop. Automáticamente él asume que eso es una articulación listo. Podemos poner una

animación de de saludo, por ejemplo, poniéndolo acá podemos volver al primero y le damos como aquí y vemos como desde estas dos informaciones él hace la transición y se mueve hasta allí.

Vamos a tratar a traer por ejemplo en este segundo 1, por ejemplo, el codo hacia acá y la mano un poco para acá, vamos a hacer como un jueguito de baile. Rápidamente podemos traer al siguiente segundo la misma información del primer de la primera mano, como habíamos visto en Photoshop con respecto a los Fotogramas clave.

Control c, control V automáticamente este parámetro lo pega aquí y voy a venir a estos dos que también ya están animados. Control c, control V bien, vamos a ver qué es lo que pasa allí. Listo. Eso lo podemos hacer en la línea de tiempo con respecto a lo que necesitamos hacer hacer personajes.

No solamente en personajes podemos hacerlo con caras, generar un lipsink, generar un movimiento de cejas. De esta forma anclamos esa malla y le damos animación de una forma muy rápida y práctica. Y como un plus, vamos a añadir un poco de programación de expresiones a estos: para no digamos ahorrarnos un poco la animación en toda la línea de tiempo de la cabeza.

¿Y la cadera? Sí vamos a hacer como que va va a bailar, pues el el personaje entonces podemos decirle en la cabeza. Habiéndolo seleccionado, buscamos aquí en los parámetros activados animados y le damos al clic también, como vimos en en un ejemplo anterior al clic nos despliega, nos abre la posibilidad de aplicarle programación y aplicamos un código muy sencillo que es wiggle wiggle y vamos a ponerle por ejemplo un 10,10.

Un parámetro se refiere a la intensidad y el y el otro a la velocidad. Entonces y le damos click por fuera para cerrar ese y vemos como automáticamente va a generar wiggle quiere decir como movimiento aleatorio, básicamente va a hacer que se mueva aleatoriamente en ese proceso y vamos a seleccionar el de la cadera. Aquí lo vemos ya activado Alt Click le damos wiggle.

Abro paréntesis, voy a ponerle un poco más de parámetro 2020 y le doy clic por fuera y de esa manera vemos como el personaje automáticamente ya tiene un movimiento divertido YY es dinámico para para generarle esta animación. Por último vamos a Renderizar, voy a cortar aquí el tiempo, voy a dejarlo de unos esta animación de unos 3 segundos traigo el corchete.

Para definir el área de render voy a composición selecciono pre render se nos abre esta pestaña de las propiedades de Render Click en el módulo de salida en esta letra amarilla custom Avi es un pro un archivo de video pero queremos renderizarlo en otro formato, entonces le damos clic acá.

Y en la ventana emergente seleccionamos H 2 6 4. En este caso no tenemos audio, no hay que activarlo en unas versiones más nuevas de de after effects está activado automáticamente. En caso de tenerlo de tener audio y la animación le damos okay y salida a output to damos clic nuevamente allí en la letra amarilla.

Seleccionamos el lugar donde vamos a guardarlo, donde va a quedar renderizado. Personaje autorizado cero voy a ponerlo en el escritorio rápidamente le digo guardar y por último muy importante darle al darle click al botón render, sin esto no vamos a sacar ningún vídeo, al darle click al botón render automáticamente empieza el proceso.

De renderizado de procesamiento de toda esa información para generar un resultado, en este caso en vídeo muy bien. De esta forma terminamos la tarea de Illustrator, pasándolo a after effects para generar movimiento y animación. Muchas gracias.

1.4. After Effects

After Effects es un programa especializado en animación, composición y efectos digitales, utilizado en la producción cinematográfica, el diseño infográfico y la televisión, entre otros ámbitos. Su entorno de trabajo se basa en una línea de tiempo, donde los elementos se organizan por capas dentro de una composición. Esta estructura lo convierte en una herramienta versátil para proyectos audiovisuales de diversa complejidad. A continuación, se describen los pasos para animar el ciclo de caminado del personaje previamente diseñado, digitalizado o vectorizado.

Video 3. Animación digital: After effects



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. Animación digital: After effects

Hola, bienvenidos nuevamente al programa de formación técnico en integración de contenidos digitales. En este videotutorial vamos a ver el funcionamiento de After Effects, su interfaz y el uso de algunas herramientas que nos van a ayudar a animar.

Básicamente, After Effects es un programa que yo digo siempre es una mezcla entre Photoshop y Premiere, un programa muy versátil, muy potente para animar, para generar composición digital que incluye video, audio e imagen, y es muy versátil en razón a que podemos hacer muchas cosas en él. En este caso, la aplicación del tiempo y animación, básicamente.

La animación, para aclararlo en este momento, dentro de este programa podríamos decirlo como un cambio de estado en el tiempo. Básicamente, en el momento cero, por decirlo de alguna forma, estamos en una posición y en el momento, en los 10 segundos, en el momento 10, vamos a estar en otra posición. Eso es básicamente un cambio de posición en el tiempo. Podemos cambiar tamaños, formas, colores, etcétera. Básicamente es el cambio del estado de un objeto, de una forma, de un texto, del audio en el tiempo.

Muy bien, empezamos entonces con la explicación de la interfaz. Tenemos el programa After Effects abierto y en un modo de visualización estándar. Tenemos entonces lo que es el proyecto. Esta pestaña va a contener todo lo que tenemos de materiales, nos va a recibir video, audio e imagen. Voy a arrastrar desde una carpeta una imagen para tener algo sobre lo que trabajar en esta primera parte.

Tenemos entonces, como decía, en la carpeta proyecto, en la pestaña proyecto, toda la librería, digamos, de materiales y recursos que vamos a usar en la animación. Al lado de esta pestaña tenemos los controles de efectos. Aquí nos van a aparecer, más adelante lo vamos a ver, todos los parámetros del efecto o efectos que le tengamos aplicados a esa capa.

Tenemos el área de monitoreo. Aquí es donde vamos a ver. Voy a arrastrar esta imagen a la línea de tiempo, que es donde vamos a manejar el tiempo, como su nombre lo indica. Tenemos esa imagen que es estática, pero tenemos un tiempo que sí es modificable o se mueve a través, es dinámico, a través del tiempo.

Muy bien, en el monitor vamos a monitorear, como su nombre lo indica, a ver el área de trabajo, básicamente. Esta área de trabajo o el monitor, tenemos la escala en la que podemos ver la imagen. Tenemos una pestaña que son los tipos de herramientas visuales que nos proporciona After Effects. En este caso, por ejemplo, las márgenes de seguridad, tenemos también para poner una malla de proporción o el tipo de malla más tupida, más pequeña, las guías y rejillas.

Como vamos a manejar video, hay varias herramientas que no se requieren o no son muy útiles, digamos, para este tutorial puntualmente. Entonces voy a dejar la pantalla libre. Tenemos también el contador del tiempo, el tipo de resolución al que estamos trabajando. Esto es importante en razón a que entre más elementos tengamos en la escena, más pesado se va a volver trabajar y en algún momento vamos a requerir que esa resolución esté a un tercio, a un cuarto, con lo cual se va a ver de cierta forma pixelado, pero eso hace que la máquina trabaje más rápido y no necesariamente vamos a tener que ver la imagen a full resolución, con todo el uso del

recurso del computador para poder trabajar. Entonces esto nos va a ayudar a esa velocidad de trabajo. Pongámoslo por lo pronto en completa.

También el tipo de cámaras que estamos viendo, cuál estamos viendo en este momento, la única que tenemos que es la cámara activa, listo, entre otras cosas. Tenemos al lado derecho, en estos paneles, la pestaña de previsualización, donde tenemos los controles ya de reproducción: play, cuadro adelante, cuadro atrás, etcétera.

Tenemos en este tipo de visualización la alineación, muy parecido, de hecho, exactamente igual, más bien, a la herramienta alinear en Photoshop. La pestaña de efectos y presets, donde tenemos todos los efectos que podemos usar en After Effects. Tenemos una pestaña de brochas, pestaña de párrafo y pestaña de carácter, básicamente cuando usamos texto, un generador de texto, si necesitamos animar, si necesitamos poner títulos, etcétera, con todos sus parámetros de tamaño, de alineación, en fin.

Y por último, que ya lo vimos hace un momento, tenemos la línea de tiempo. Esta línea de tiempo funciona igual que en Photoshop, que igual en Illustrator, en una prelación de capas. Básicamente vamos a tener aquí todas las capas que voy a generar, por ejemplo, un texto aquí.

Hola, bienvenidos nuevamente al programa de formación técnico en integración de contenidos digitales. Continuamos con el tutorial de After Effects, esta vez para importar y trabajar sobre el personaje y archivo que hicimos previamente en Photoshop.

Bien, tenemos entonces el programa After Effects. Vamos a importar el archivo, podemos dar doble clic aquí en la pestaña proyecto, doble clic y traemos el archivo PSD que organizamos previamente en Photoshop, con el personaje y sus partes en diferentes capas.

Al abrir este archivo nos pregunta qué tipo de archivo es, cómo lo queremos usar, cómo lo queremos importar. Básicamente lo dejamos como composición para que conserve las propiedades de las capas y tal como dice acá, como capas, estilo de capas editable. Entonces decimos OK y vemos este ícono con el que ha llegado este archivo, indica que es una composición. Básicamente una composición es un área de trabajo dentro de After Effects. Para poder trabajar en After Effects, trabajamos sobre composición.

Muy bien, doble clic y automáticamente nos abre esa disposición de capas de ese archivo de Photoshop en la línea de tiempo. La línea de tiempo, como veíamos en el video de la interfaz reciente, es donde nos movemos en el tiempo, básicamente es donde vamos a manipular la animación.

Entonces tenemos las diferentes capas, vemos la importancia de haberlas nombrado desde Photoshop, y lo primero que vamos a hacer es centrar esta imagen un poco. Ella cae exactamente como dejamos el archivo en Photoshop, entonces hay que tener cuidado con estos detalles.

Muy bien, vamos de una en una, vamos a modificar el punto de anclaje, que vemos que es el punto central de la imagen, previendo que vamos a mover los brazos y las piernas, vamos a mover ese punto de anclaje en el punto de pivote, desde

donde van a rotar. Entonces nos ayudamos con este ícono, que es básicamente la forma de mover el anclaje libremente con el mouse.

En este caso, vamos brazo derecho, lo ubicamos en el hombro. Pierna derecha, la ubicamos donde vamos a pivotar, desde donde vamos a articular esta pierna. Pierna izquierda igualmente, así esté en la parte de atrás la ubicamos allí. El torso, de forma orgánica, es el que contiene los demás. Ya vamos a ver qué podemos hacer con el torso. Dejamos ese punto de anclaje tal cual está. La cabeza, vamos a mover este punto de pivote en el cuello. Brazo izquierdo, al hombro izquierdo, aquí lo podemos visualizar. Y la cadera igualmente, la dejamos tal cual, la cadera pues también puede ser parte del torso, parte del cuerpo del tronco.

Muy bien, por último, seleccionamos todas las capas, todos los elementos y el torso, que va a ser el que nos va a predominar, digamos, a hacer la ramificación madre, lo deseleccionamos. ¿Cómo seleccionamos todos? Primero y con shift le damos clic al último, de esta forma se selecciona el rango. Otra forma es generando una caja de selección y seleccionando todos. Y con control restamos de selección al torso.

¿Por qué? Porque vamos a linkear, a enlazar, a referenciar todos los demás elementos, tal como sucede en la vida real. Todos los elementos los vamos a ligar al tronco. Tomamos cualquiera de estas espirales, que a la final es la misma de toda la selección que tenemos en este momento, y la soltamos sobre el torso. Vemos que automáticamente aquí se emparentan, se ligan y dependen todos estos del torso.

¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que yo le haga al torso, respecto a posición o rotación, va a afectar los elementos que estén ligados a ella. Muy bien, ya tenemos, digamos, el sistema principal allí de esta animación, de este personaje.

A continuación, vamos a ver unos parámetros que son los básicos que se le aplican al video y a la imagen, no al audio como tal, porque el audio no se mueve en el espacio, básicamente. No se gira, no se genera transparencia, tiene otras propiedades. Entonces, estas capas, al ser en este momento imágenes, podemos ver aquí desplegando con esta flechita de la izquierda las propiedades de transformación intrínsecas de todas las imágenes y todos los videos, que son el punto de anclaje, la posición, la escala, rotación y opacidad.

¿Cómo podemos llamarlas desde el teclado? Rápidamente, con su primera letra en inglés. Entonces, anchor point, que es el anclaje, la A. Algunas también coinciden en el español. P de posición, R de rotación, S de escala, que se llama en inglés, que es la única que se diferencia en el español por la primera letra. Y T de transparencia, que traduce en este caso opacidad, pero para acordarnos de la tecla a la cual llamamos este parámetro directamente, recordemos transparencia con T. Entonces la T nos saca la opacidad, en este caso la transparencia.

Muy bien, lo que vamos a hacer es animar en este momento. Vamos a rotar los brazos, lo que vamos a hacer es un movimiento de rotación desde el pivote de lo que acabamos de hacer con respecto al punto de anclaje y vamos a generar una rotación en varios elementos acá.

Entonces vamos a seguir los siguientes pasos para animar cualquier parámetro que tenga este ícono de izquierda, este reloj, quiere decir que se puede animar.

Entonces, vamos a cambiar y básicamente lo que hace la animación, lo que significa animar, es cambiar un parámetro en el tiempo. Lo que quiere decir que en el cero, en el segundo cero, vamos a estar con una información y al movernos en el tiempo, en este caso hasta el segundo uno, lo que vamos a hacer a continuación va a tener otra posición, otro valor ese parámetro, en este caso la rotación.

Muy bien, entonces, al activar, damos clic en el reloj. Al activar este reloj vemos que automáticamente se nos genera un rombo amarillo, una especie de diamantico amarillo. Este es el que nos contiene la información, en este caso cero.

Entonces, vemos que el brazo derecho en el segundo cero está en rotación cero, está tal cual lo trajimos desde Photoshop. Vamos a movernos en el tiempo hasta el segundo uno y aquí le decimos, dándole clic y arrastrando el mouse o directamente dando clic y escribiendo la información, en este caso vamos a mover el brazo hacia adelante. Podemos darle clic y escribir directamente menos 95. Enter.

Bien, seguimos con la pierna derecha, desplegamos el parámetro de rotación con R en el teclado. Vamos al segundo cero y le damos al reloj, nuevamente se nos activa aquí el parámetro, la información queda registrada. Nos acercamos con shift al fotograma clave o a este rombo. Con shift él automáticamente se ajusta. Llega ahí y aquí le decimos, bueno, la pierna va a moverse hacia atrás. Tenemos aquí un pequeño corte, un error en el corte desde Photoshop, lo podemos solucionar, o más bien tener en cuenta la próxima vez que lo hagamos.

En pro de hacer este ejercicio rápido, sencillo, práctico, no nos vamos a complicar allí. Básicamente, lo que estamos viendo son las herramientas y la dinámica de la animación en After Effects. Muy bien, en este momento podemos pasar la

pierna hacia atrás. Seguimos con la pierna izquierda, R, relojito, desde cero. Y esta pierna la vamos a mover hacia adelante. Perdón, esta pierna la dejamos allí, en la posición en la que tenemos, y vamos a movernos a un segundo y ahora sí la movemos hacia la posición adelante.

El torso lo dejamos quieto. Cabeza, vamos a mover en el segundo cero, nuevamente en rotación, un poquito hacia atrás. Puede ser como para generarle una dinámica allí. Fíjense lo que sucedió. No activamos el reloj, no se generó ninguna información de animación. Hay que tener eso en cuenta. Todo lo que movamos sin que se haya activado el reloj, pues es información que no se va a registrar. Entonces, lo primero es moverlo a cero, activar el reloj, vemos que ahora sí se genera esa información allí. Nos movemos hasta la siguiente columna, que nos va a servir de referencia al primer segundo. Todo va a haber un movimiento coordinado. Y en este punto, lo movemos un poquito hacia adelante.

Brazo izquierdo, rotación. Va a bajar aquí un poco. Activo el reloj para no darle control Z. Simplemente, esta información que necesitamos es en cero, básicamente movemos el rombo hasta el punto cero nuevamente. Y aquí el brazo izquierdo va hacia atrás. Vemos que pasa debajo de la pierna. Debería pasar mucho más allá, no lo tapa. Entonces aprovechamos acá, voy a subir un poco este espacio y lo pasamos al fondo. De esa forma ya la pierna no me tapa el brazo, básicamente.

La cadera tampoco tiene información o animación. Y vemos que ahora, desde la información del momento cero hasta el segundo uno, hace una transición. En esa rotación, si vemos todos los parámetros numerales aquí, de grados, todos se mueven mientras llegan al siguiente estado.

Muy bien. Bueno, por último, vemos que en este momento hay un estado, un momento de esa animación. Queremos o vamos a hacer en este ejercicio que esa animación sea una especie de bucle, de loop, de ciclo. Tenemos para ello, debemos hacer que termine exactamente donde empieza. Entonces lo que vamos a hacer es, en este momento, el uno, vamos a seguir hasta el segundo dos. Eso depende de la velocidad con la que queramos hacer la animación, de los cambios que haya entre los movimientos. Todo eso hay que preverlo, proyectarlo, planearlo antes de hacer la animación, teniendo en cuenta puntos iniciales y puntos finales, y sabiendo que entre esos dos puntos la animación o los parámetros se van a enlazar, se van a completar automáticamente.

Entonces tenemos segundo cero, inicio, segundo uno y segundo dos. Vamos a hacer lo siguiente: cogemos ese parámetro de animación que tenemos en cero y, reitero, como empieza, termina para generar un loop o un ciclo.

Entonces tomamos ese primer parámetro, ese primer rombo y le damos control C, copiar, y teniendo la aguja, el lector aquí, sin necesidad de moverlo más, vamos a decirle copie este, control C y péguelo donde está, allá con control V. Vamos a hacer eso uno a uno. Control C, control V, control C, control V, control C, control V y control C, control V.

Bueno, en este momento podemos decir algo importante. Cuando tenemos los parámetros escondidos, moviendo otros parámetros, etcétera, podemos buscarlos o encontrarlos nuevamente, hacerlos aparecer con la letra U en el teclado.

Automáticamente solo me salen los parámetros que tienen esta información de

animación, que tienen puntualmente los relojes activados. Para no estar allí desplegando y buscando, básicamente con U encontramos ya todos los parámetros.

Y podemos ver cómo el personaje llega a un punto y se mueve y termina exactamente en el mismo punto. Vamos a tomar este corchete y lo vamos a llevar hasta este punto, le damos clic en previsualización RAM y vemos cómo él automáticamente lupea o genera ese movimiento. De esta forma podemos saber que está fluido, que no hay ningún brinco, en este caso, pues que la animación va a ser como una secuencia, un ciclo básicamente.

Muy bien, podemos entonces, ya teniendo esta animación local, vamos a hacer una animación global. ¿Qué quiere decir? Que teniendo este personaje con sus movimientos en sí, el brazo, las piernas y la cabeza, vamos a hacer que se mueva ya en el espacio completo. Para esto nos va a servir lo que hicimos al principio de enlazar, de emparentar los demás elementos al torso, porque haciendo así, lo único que debemos mover o necesitamos mover para generar ese movimiento global es mover el torso y no mover luego el brazo, y desplazar la pierna y desplazar la mano, como si fueran elementos sueltos. Ya están ligados al torso y de esa forma, al mover el torso, nos va a ayudar a que se mueva todo como un bloque, como un solo sistema.

Ahora, con P, activamos P allí, vamos a hacer que el personaje entre desde la izquierda y salga hasta la derecha. Bien, lo que vamos a animar en ese momento entonces es la posición. Cuando vemos con P en el teclado que hay parámetros que tienen dos números seguidos de una coma, ¿qué significa? Que es una X y una Y. Básicamente la posición es horizontal o vertical. Si vemos un tercer parámetro que

sigue por coma, quiere decir que hay un movimiento en Z, en profundidad, o sea que hay una tridimensionalidad. En este caso vamos a manejar solo 2D.

En el torso vamos a animar entonces, activamos el reloj, nos devolvemos, le doy clic y arrastro hacia la izquierda hasta que el personaje haya salido y vamos hasta el último momento de la animación que tenemos en este momento y nuevamente dando clic y arrastrando hacia la derecha sacamos a ese personaje de la escena. Como él ya tiene una animación local, acabamos de hacer una animación global, va a parecer que él está caminando, que se está desplazando. También depende mucho de la velocidad de esto, pero bueno, en pro de tener un ejemplo rápido del funcionamiento de la animación en After Effects, podemos dejarlo así.

Y por último, voy a traer un fondo para ayudar a ese efecto aún más. Traigo con doble clic en la pestaña proyecto, arrastro hasta el fondo de la animación, voy a verme aquí a esta mitad para ver el personaje y con la herramienta o el parámetro de cursor, con V en el teclado también, vamos a jalar esta imagen. Vemos que es muy flexible. Con shift la bloqueamos en su proporción y vamos a ponerlo así, que cubra la escena y ya tiene el fondo ahí en el que el personaje puede moverse.

Vamos a hacer otra opción de movimiento. En este caso es el personaje que se está moviendo. Hay videojuegos antiguos en los que era la ilusión de movimiento en el que el personaje estaba siempre fijo y era el escenario el que se movía, básicamente como en las pistas de carreras está el carrito allí y es la pista de carreras la que se mueve en la escena.

Tenemos este ejemplo entonces de animación en el que el personaje entra y sale, pero si queremos que el personaje esté caminando todo el rato y se vea que sea

el espacio el que se mueve, dando esta ilusión de que la cámara sigue al personaje, podemos cerrar todo, voy a seleccionar todos los elementos, le doy control C y voy a composición.

En los parámetros de composición podemos ver, hago un paréntesis acá, la configuración de la composición. Básicamente este tamaño lo generó el archivo de Photoshop desde que lo trajimos, pero si queremos que tuviera un aspecto de pantalla más ancho, etcétera, pues básicamente lo manipularíamos acá. Tenemos el nombre de la composición, el tamaño en ancho y en alto, la cantidad de cuadros por segundo.

Aprovecho para dar un dato muy importante en animación. El cerebro humano para generar una sensación de fluidez, de secuencia, de dinámica ininterrumpida, básicamente de fluidez, la menor cantidad de cuadros por segundo que el cerebro percibe para generar esa fluidez son 18 cuadros por segundo. Este dato nos sirve en casos de que necesitemos hacer una animación liviana, una animación rápida y práctica. 29.97 son parámetros de televisión o de cine, 24 cuadros por segundo, pero este es un conteo de cuadros por segundo. Eso define también el peso de la animación. En un caso que requiramos hacer algo muy liviano para internet o algo así, podemos restringirnos a hasta 18 cuadros por segundo. Si bajamos de ese parámetro, el cerebro va a identificar unas paradas y unos brincos. Eso es importante.

Seguimos. Y por último, la duración de la animación. En este caso, automáticamente él lo cargó con 10 segundos, aunque en este momento estamos usando dos segundos reales de animación.

Muy bien, habiéndolo seleccionado, copiado, vamos a composición y decimos nueva composición. Y en este caso le decimos paisaje en movimiento. Listo, ok. Control V para pegar todas estas capas nuevamente y estando en el centro del personaje, a la animación del torso, sacamos con P la animación que acabamos de hacer en posición, lo desactivo. Automáticamente quito todos esos diamantitos que contienen esa información y él queda nuevamente ahí estático.

Y por último, podemos traer el paisaje de fondo. Vamos al momento cero y este es el que vamos a animar. Es básicamente hacer lo mismo pero al revés. O sea, ya no va a ser el personaje que tiene ese desplazamiento, sino la imagen. Y le damos posición de animación. En este momento va a ser aquí y vamos hasta el segundo dos o nos podemos ayudar aquí con U, vamos hasta el mismo keyframe, al mismo fotograma clave, y aquí vamos a mover la imagen hasta el otro extremo. De esta forma vemos que hay una simulación. El personaje va a seguir allí.

Por último, algo importante, algo un poco más complejo, más avanzado, en términos de animación y del programa como tal, vamos a usar una expresión, un código que nos va a ayudar a hacer el loop y a hacer el ciclo de movimiento y no tener que repetir para siempre o la cantidad de loop de fotogramas clave cada vez que vaya a hacer un movimiento. En este caso, siendo un ciclo, podemos usar lo siguiente: damos clic, alt al reloj. Y escribimos el código. Básicamente la expresión se llama loopOut, con O mayúscula. Abrimos paréntesis, abrimos comillas, escribimos cycle, coma, cero, y cerramos paréntesis.

Damos clic por aquí en el área de trabajo y vemos cómo automáticamente, además de los dos fotogramas clave que acabamos de hacer hasta dos segundos, si

seguimos la animación, él va a generar esa ilusión, va a generar esa secuencia sin necesidad de más cosas.

Y para terminar, también, como la animación local quedó hasta dos segundos, podemos tomar este texto y hacer el mismo proceso en las demás capas que tienen animación. Selecciono todos, les doy clic, se me despliegan solo las que tienen animación y a cada una le puedo dar Alt clic, Control V. Clic por fuera. Alt clic, Control V, pego el texto. Clic por fuera. Alt clic, Control V. Faltan estos dos, Alt clic, Control V y Alt clic, Control V.

De esa forma, todo el movimiento va a quedarse lupeando infinitamente, en este caso 10 segundos, pero podemos ver que de esa forma y de una forma muy práctica, muy rápida, podemos hacer que un personaje, un carro, en el caso de un carro, por ejemplo, en vez de las piernas, sería generar el giro de las ruedas y tal vez un movimiento del carro hacia arriba y hacia abajo en el eje Y, y de esta forma generamos que el carro ruede todo lo que quiera.

Muy bien, por ahora, esa es como una introducción muy rápida, muy práctica, muy funcional a las dinámicas de animación en After Effects. Básicamente, todo lo que tenga relojito puede ser animado, puede ser cambiado de parámetros: los colores, las posiciones, la opacidad, la transparencia, que es la misma opacidad, la rotación, etcétera.

Muy bien, hasta ahí por ahora. Muchas gracias.

2. Animación 3D

La animación 3D consiste en dar movimiento a objetos y personajes dentro de un espacio tridimensional, lo que permite que puedan desplazarse y rotar en los ejes X, Y y Z. Para su desarrollo se emplean softwares especializados que posibilitan el modelado y la escultura digital de formas complejas.

Los animadores y diseñadores crean entornos, objetos o personajes con características propias para construir narrativas coherentes y atractivas. Este tipo de animación tiene amplia aplicación en sectores como la publicidad, los videojuegos, el cine, la arquitectura y la realidad virtual, debido a su capacidad para generar escenas con alto nivel de detalle y realismo.

A continuación, se presentan algunos de los programas más utilizados en la industria para la producción de animación 3D:

- **Autodesk 3DS Max.** Enfocado en modelado, animación y renderizado. Ampliamente utilizado en videojuegos, arquitectura y producción audiovisual.
- **Autodesk Maya.** Especializado en animación de personajes y efectos visuales para cine y televisión.
- **Blender.** Software de código abierto con herramientas integrales para modelado, animación, simulación y renderizado.
- **Cinema 4D.** Destacado en gráficos en movimiento y diseño para publicidad y contenidos audiovisuales.

Especialmente, Autodesk 3DS Max, desarrollado por Autodesk, es uno de los programas más empleados en la industria de los videojuegos, los anuncios televisivos,

la visualización arquitectónica y el cine, debido a su potencia en modelado y animación avanzada.

3. Composición digital y VFX

La composición digital y los efectos visuales (Visual Effects – VFX) comprenden el conjunto de técnicas empleadas para crear, integrar o manipular imágenes previamente grabadas. Estos procesos se desarrollan en la etapa de posproducción de un proyecto audiovisual y permiten ampliar, transformar o enriquecer el material original conforme a las necesidades narrativas y estéticas.

Su aplicación es frecuente en la industria cinematográfica; sin embargo, también se utilizan en videojuegos, televisión y comerciales publicitarios. En todos los casos, la composición digital busca integrar múltiples elementos (video, imágenes generadas por computador, gráficos, partículas o fondos digitales) en una sola escena coherente.

Para la producción de composiciones digitales o VFX se emplea una variedad de programas especializados. Algunos flujos de trabajo combinan Photoshop para la creación de montajes o elementos independientes que posteriormente se integran en programas como After Effects, ampliamente utilizado en televisión, videoclips y producciones audiovisuales de mediana complejidad.

No obstante, en la industria cinematográfica se requieren herramientas con mayores capacidades técnicas y estándares de calidad más exigentes. En este contexto, destaca el software Houdini, reconocido por su potencia en simulaciones avanzadas, efectos procedurales y dinámicas complejas.

A continuación, se sintetizan las herramientas más relevantes en composición digital y VFX:

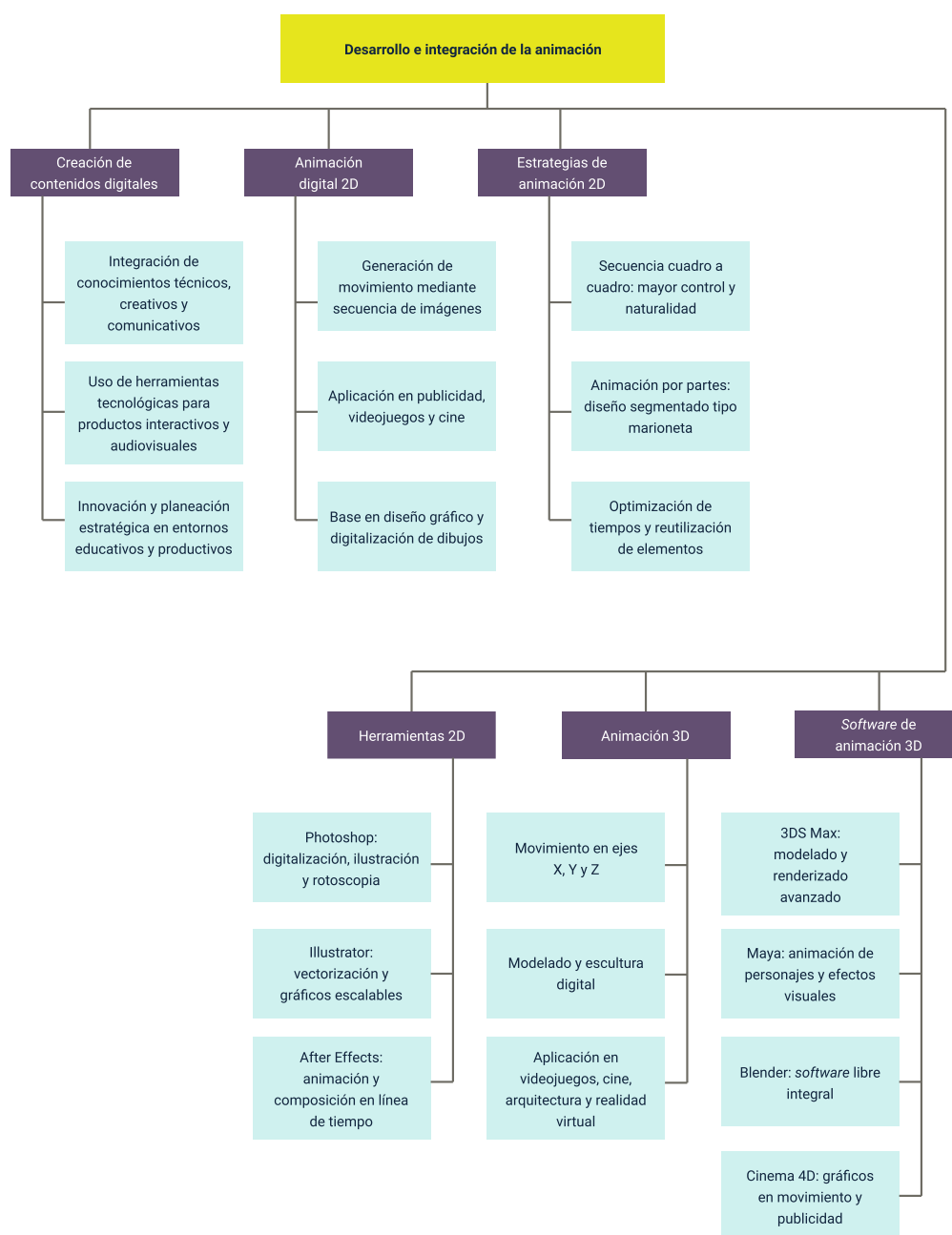
- **Photoshop.** Creación de elementos gráficos, retoque y montaje de imágenes para integración posterior.

- **After Effects.** Composición digital, animación y efectos visuales para televisión, videoclips y proyectos audiovisuales.
- **Houdini.** Simulaciones avanzadas y efectos procedurales para cine de alta complejidad.

En síntesis, la composición digital y los VFX amplían las posibilidades creativas del lenguaje audiovisual, permitiendo construir escenas que combinan realidad y elementos digitales con altos niveles de integración técnica y artística.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:



Glosario

Digitalización: proceso de transformar procesos análogos, objetos o imágenes físicas al mundo digital (informático).

Interfaz: medio con el que el usuario interactúa con los programas de computación; comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo, como pantallas de visualización, teclados, mouse y la apariencia del escritorio.

Panel: en informática, subdivisión de la interfaz de usuario que puede dividirse en secciones con herramientas o espacios donde se realizan procesos específicos dentro de un programa.

Renderización: proceso que realiza un programa de diseño, ya sea de video, ilustración, fotografía o modelado 3D, para generar estos elementos al momento de verificar o exportar el trabajo final.

Término: definición

Usuario: en informática, persona que utiliza un software o programa de cómputo.

Referencias bibliográficas

Angulo, S. M. (2019). Los doce principios de animación. Tesseract Space.

<https://www.tesseractspace.com/blog/los-12-principios-de-animacion/>

Cortés, J. (2021). 10 Técnicas de composición digital en VFX. No Todo Animación.

<https://www.notodoanimacion.es/tecnicas-de-composicion-digital/>

Torres, A. (2021). Animación 3D: qué es, tipos principales y cómo se aplica hoy.

ESdesign Barcelona.

<https://www.esdesignbarcelona.com/actualidad/animacion/que-es-la-animacion-3d-y-que-tipos-existen>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional 06. Responsable Ecosistema de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Paulo César Hernández G.	Experto temático	Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica - Regional Distrito Capital
Paola Alexandra Moya	Evaluada instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Jorge David Barbosa Losada	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Henry Alvarez Astudillo	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Jose Eduardo Solano Rivero	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Lady Adriana Ariza Luque	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Nelson Iván Vera Briceño	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Wilson Andrés Arenales Cáceres	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Ricardo Oliveros Zambrano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila